德厚当 · 交付时间线与里程碑

2026-10-12 → 2027-01-31（16 周） · 两人团队：A 剧情·美术　B AI 编程·音乐 · 基线：v0.4.2「只守铺子」（commit f8d8567）

1 月 28 日（周四）
建议 Steam 发售日（在 2/6 春节之前，落在 1/25–2/1「店主节」里）

1 月 29 日（周五）
两个版本交付：完成版（独立版） + Steam 版

8 个里程碑
M0 10/16 → M7 1/28，每个都有可以逐项打勾的验收条件

约 ¥2.6 万
外包＋工具（区间 ¥1.6–5.4 万，另留 10% 机动）

两个交付物怎么定义

- 完成版：玩法、剧情、3 个结局都做完的完整游戏，不依赖 Steam 客户端也能玩（独立 zip）。12/18（M4）先出“功能与剧情完整”的版本；1/29 交付最终版。
- Steam 免 AI 声明版：和完成版同一套内容，再接入 Steam（云存档、成就可选）。玩家能看到、听到、读到的东西——美术、音乐、音效、文字、商店页、预告片、宣传图——全部由人制作或有授权。
- 建议两个版本共用一套全人工内容：做两套内容要测两遍，还容易把 AI 素材误带进 Steam 截图。

AI 声明：结论

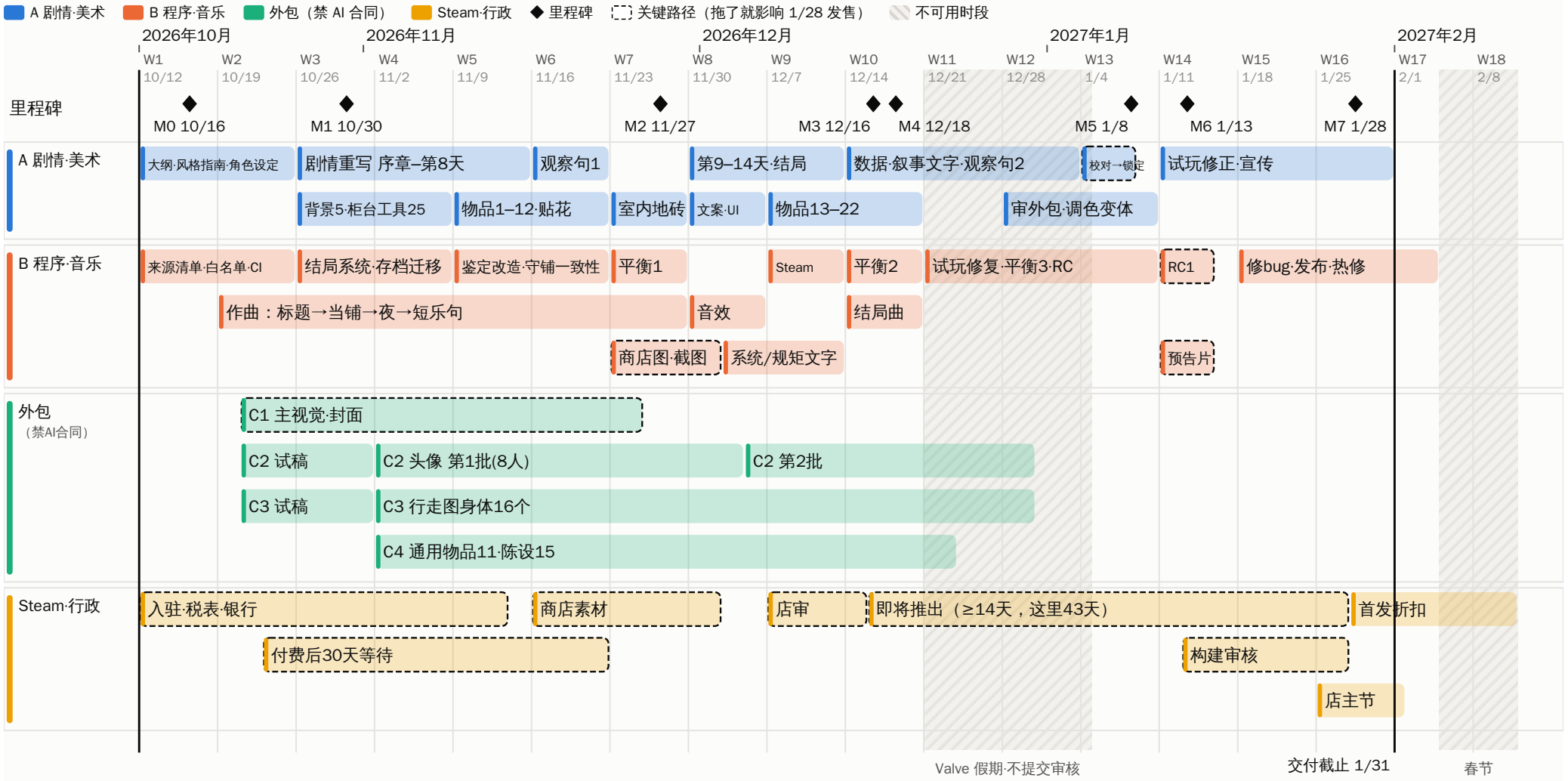
- Valve 在 2026 年 1 月改写了声明表：重点是“随游戏发出、被玩家消费的内容”（美术、声音、叙事、本地化等）；“AI 开发工具带来的效率”不是这部分的重点。多家媒体把它解读为用 AI 写代码不需要声明，但有一家律所博客持不同看法——属于普遍解读，尚有争议。
- 本计划的做法：代码继续用 AI 辅助（B 的分工）；由 AI 写的程序画出来的像素图、合成出来的音乐也当作 AI 内容，全部换掉（Valve 对这一点没有表态，按最保守的理解处理）。
- 现状：v0.4.2 的 160 张图、10 首音乐、9 个合成音效、约 4.3 万字守铺可见文字全部是 AI 产出，都要人工重做。

需要你在 10/16（M0）前拍板的决定（括号里是默认）

D1 范围	只守铺子，不加出门/小镇（出门版放到发售后）
D2 篇幅	14 天 + 终章；第 13–14 天重写成高潮，约 5–8 小时流程
D3 结局	3 个结局（钱与债、德字第一九六号、通敌/嫌疑），结束后放制作人员名单
D4 发售	1/28 在 Steam 发售；不参加 2 月新品节（新品节要求 3/1 之后发售）
D5 外包	4 份禁 AI 合同外包：C1 主视觉封面、C2 头像约 21 人、C3 行走图身体 16 个、C4 通用物品 11 + 陈设 15
D6 语言	只做简体中文；任何地方不用机器翻译（翻译也算 AI 内容）
D7 文字	按大纲从头重写，不在 AI 稿上改；发出的文字不用 AI 润色/纠错
D8 音乐	3 首循环（标题/当铺/夜）+ 3 个短乐句 + 结局曲，江南丝竹配器
D9 工时	按每人每周 5 天算（共 79 人日）；若每周 5.5 天需两人同意
D10 签约	Steamworks 用个人还是公司签（决定税表 W-8BEN / W-8BEN-E）
D11 定价	11/27 前定

必须先说明的不确定性：研究时 partner.steamgames.com 被网络代理拦截，所有 Steamworks 规则（30 天等待、即将推出≥14 天、审核 3–5 个工作日、素材尺寸、AI 声明原文）都来自搜索摘要和媒体报道，没有读到官方页面原文。登录 Steamworks 后台后请逐条核对；费用与外包价格是估算。

时间线（甘特图）



关键路径：入驻资料 → 10/23 付 $100 → 30 天等待（到 11/22）→ 12/2 商店素材齐 → 12/7 提交商店页 → 12/16 即将推出 → 1/13 提交构建与预告 → 1/14 发售日锁定 → 1/28 发售。

Valve 假期 12/21–1/4 不提交任何需要审核的东西（审核可能变慢，未核实）；1/18 美国 MLK 假日。

春节：2027-02-06（周六），放假约 2/5–2/11（官方安排约 11 月公布）。1/28–2/4 是热修窗口，2/5 起冻结。

里程碑与验收条件

编号	里程碑 / 日期 / 负责	验收条件（全部打勾才算过）
M0	启动与决策 周五 10/16 负责：A+B	• D1–D11 写进 docs/DECISIONS.md • Steamworks 账号建好，入驻（身份/税表/银行）已开始 • 素材来源清单 ASSET_PROVENANCE.csv 列出 v0.4.2 每个发出的文件，全部标 ai_legacy • Steam 导出用白名单预设：包里没有 tests/、tools/、模型、来源 JSON • CI 拦截上线：带 AI 合写标记的提交改动文字/美术/音频路径即失败
M1	预制作锁定 周五 10/30 负责：A 风格/剧情；B 工具/行政	• $100 已付（收据日期 ≤10/23） • 风格指南 + 3 个基准像素图提交（含分层源文件） • 测速关：A 的基准图耗时 ≤ 估算的 110%；B 的 60–90 秒标题曲小样 A 认可。任一不过 → 11/2 加外包（物品/陈设或音乐） • 大纲（每天的字数目标）+ 3 结局矩阵两人签字 • C1、C2 试稿、C3 试稿已下单（禁 AI 合同已签） • 结局系统合入，测试全绿
M2	人工美术垂直切片（柜台） 周五 11/27 负责：A 美术；B 接入	• 柜台背景 4 张、工具 25 个、≥12 件物品、瑕疵贴花库、室内地砖全部人工，清单有记录 • 截图要用的角色在柜台特写里零 AI 旧素材；另附一份“还剩哪些 AI 素材、哪天换掉”的清单 • 第 1–8 天文字为人写（_provenance: human） • 标题/当铺/夜 3 首循环 + 3 个短乐句定稿 • 存档迁移测试通过；30 天等待已过；入驻资料已通过；定价已定
M3	商店页上线（即将推出） 提交 12/7 → 上线 周三 12/16 负责：B 上传；A 文案/标志	• 胶囊图 920×430 / 462×174 / 1232×706 / 748×896；图书馆 600×900、3840×1240、标志 1280 宽、图书馆头图 920×430、社区/客户端图标 • ≥5 张 1920×1080 截图（≥4 张标“全年龄”），只拍已人工化的柜台画面 • 中文简介只写发售时真有的功能；价格、配置要求、内容调查（含成人主题）填好 • 提交前重读后台 AI 声明表原文，A/B 签字后填“无” • 30–45 秒柜台预告短片；社媒公布带愿望单链接
M4	Alpha：完成版功能与剧情完整 周五 12/18 负责：B 程序；A 剧情	• 开始 → 任一结局 → 制作人员名单 → 回标题，完整可玩；每个结局有自动试玩测试 • 全部剧情/会话/结局文字为人写；全部玩家可见汉字 ≥70% 为人写 • 必需音乐与音效全部替换，合成哔哔声删除；A 认可音乐 • Steam 接入版上传到私有分支能启动 • 经济平衡第 2 轮：5 个种子里 ≥3 个达标（第 14 天资金在开局 340 的 0.6–3 倍，保护费天天付得起） • 12/19 发出第 1 轮外部试玩（3–5 人）
M5	Beta：素材齐全 + 文字锁定 周五 1/8（1/11 定去留） 负责：A+B	• 审核脚本对 Steam 导出 0 违规：无 AI 旧哈希、无 ai_draft、无清单外文件、与旧素材像素相似度 >20% 的为 0、与旧文本四字重合 ≥30% 的已人工复核 • 所有外包交付（分层源文件、WIP、合同、收据归档） • 文字锁定、字形表冻结 • 试玩 1 的 P0/P1 修完；经济 5 个种子里 ≥4 个达标 • 新品节决定已记录（默认不参加）
M6	提交构建审核 周三 1/13（最迟周五 1/15） 负责：B	• RC1 经 SteamPipe 上传并提交审核；预告片上传转码完成 • 发售日 1/28 已设（1/14 起锁定） • 字体子集重做、字形测试绿；全部测试绿；3 台机器冒烟（含 Intel 核显） • 一位外部测试者在 RC 上通关、无阻断；≥3/5 试玩者通关，记录中位时长 • A、B 签 AUDIT_SIGNOFF.md；独立版不带 steam_api64.dll 也能运行
M7	上线与交付 周四 1/28 发售；周五 1/29 交付 负责：B 发布；A 宣传	• 审核通过，手动按“发布”；首发折扣 1/28–2/11 生效 • 完成版独立 zip 交付（含许可声明、新写的玩家须知、SmartScreen 说明） • 来源证明包归档（清单、许可、源文件、MIDI/工程、草稿、延时录像） • 首日补丁流程测过：RC 的存档能被补丁版读取

逐周安排

周	A 剧情·美术	B 程序·音乐	外包	Steam·行政
W1 10/12–10/18	M0 决策；剧情大纲 v1（14 天+终章+3 结局）；风格指南草案	注册 Steamworks、开始入驻；来源清单与 AI 旧素材哈希黑名单；Steam 导出白名单；生成器移到归档分支；CI 拦截 AI 改文字/美术/音频；删 persona_residual 模型	写禁 AI 约稿合同模板（参考、底稿也不许用 AI；分层源文件；≥2 个 WIP；分期付款）	10/16 M0
W2 10/19–10/25	风格指南定稿 + 3 个基准像素图（测速）；主角色设定（给外包当需求）；大纲 v2 + 结局矩阵	审核脚本 v0 进 CI；把 .gd 里的玩家文字抽到 data/strings；作曲环境（REAPER + 民乐音源），标题曲草稿	10/21 下单 C1 主视觉；C2 试稿（胡二或陈叔叔头像）；C3 试稿（沈如花行走图）	10/23 付 $100（30 天等待到 11/22）；同日问 Steam 支持：主题节邀请、节中发售、是否要英文商店文、发售时刻
W3 10/26–11/1	柜台白天背景；序章 + 第 1–3 天重写（约 5 千字）	结局/终章系统 + 制作人员名单 + 测试；标题曲	跟进试稿	10/30 M1（测速关）
W4 11/2–11/8	柜台黄昏/夜/烛光背景；25 件柜台工具	存档迁移、日初备份、英文存档目录、云存档预设；标题曲定稿，开始当铺主题	11/2 下单 C2 第 1 批（8 主角）、C3 全部身体、C4（物品 11 + 陈设 15）；测速不过则加音乐外包	—
W5 11/9–11/15	第 4–8 天 + 柜台会话重写（约 5 千字）；剧情物品第 1 批 ×6；标题背景	鉴定：按种子挑观察句 + 禁判词校验；瑕疵改用 A 画的贴花；删掉程序化物品；当铺主题	—	11/13 入驻资料应通过（通常 10–15 个工作日）
W6 11/16–11/22	物品第 2 批 ×6；瑕疵贴花库（约 24 个）；鉴定观察句第 1 批	接入背景/工具、对热点；守铺一致性（关掉出门/旧玩法、藏体力）；夜曲	—	起草商店字段与标签（店主/经营/经济/剧情）；11/22 等待期结束
W7 11/23–11/29	室内地砖（约 16 块）；审 C1/C2 交付	平衡第 1 轮；3 个短乐句；手工重排当铺地图；日夜色调与 UI 配色由 A 重选、B 填入	11/25 C1 定稿 + ≥3 张截图要用的头像	11/27 M2；定价
W8 11/30–12/6	第 9–12 天重写（约 4 千字）；中文商店文案；UI 图（当票、印章、图标）	商店图裁切、标志排版（A 审）；音效（自录 + Kenney 等）；系统/规矩/菜单文字人工重写 前半；≥6 张截图；30–45 秒短预告	12/4 C2 第 1 批	12/2 商店资料齐
W9 12/7–12/13	终章第 13–14 天 + 3 个结局（约 6 千字）；物品第 3 批 ×6	Godot 4.7.2 + GodotSteam、云存档、SteamPipe 私有分支；前端补全（名单/第三方声明页、全屏、版本号、新档覆盖确认）；系统文字后半	—	12/7 提交商店页（提交前重读 AI 声明原文）
W10 12/14–12/20	数据文字第 1 部分（人物、物品、图鉴页、夜事）；物品第 4 批 ×4	接入物品 + 约 108 个验货部位框；平衡第 2 轮（含终章）；许可文件（OFL×2、Godot、GodotSteam、JevLike/GameJev MIT）；结局曲	—	约 12/14 报名店主节；12/16 即将推出上线（冬促 12/17 前）；12/18 M4；12/19 试玩 1
W11 12/21–12/27	数据文字第 2 部分（日结、引导、过路客人、保护费等叙事部分）；鉴定观察句第 2 批	试玩 1 协调与修复；新手引导打磨；更新受改字影响的测试	C4 交付（12/23）	Valve 假期：不提交审核
W12 12/28–1/3	.gd 里的叙事文字（约 5 千字）；审 C3/C4 交付（1/1 休）	试玩 1 修复；平衡第 3 轮；导入 C3 行走图	12/30 C2 第 2 批 + C3 定稿（最迟 1/6）	12/29 是付费最后期限（应早已付）；后备：页面若未上线，1/4 提交
W13 1/4–1/10	审路人调色变体；全文一致性与校对 → 1/8 文字锁定	接入 C2/C3；审核清零（哈希/像素相似度/四字重合）；RC0 + 3 台机器冒烟	—	1/8 M5；1/8 试玩 2；1/10 新品节报名截止（默认不报）
W14 1/11–1/17	试玩 2 文字修正；预告片标题卡；更新截图	字体子集重做 + 字形覆盖测试；60–90 秒预告（实机画面 + 自作配乐，不用 AI 剪辑/超分）；RC1 回归	—	1/11 定去留；1/13 提交构建+预告（最迟 1/15）；1/14 发售日锁定；M6
W15 1/18–1/24	修文字 bug；发售公告 +“全人工制作”开发日志（延时录像）	beta 分支修 bug；首日补丁准备；完成版独立 zip（许可、玩家须知、SmartScreen 说明）	—	1/18 MLK；1/22 设首发折扣 10–15%（14 天）；1/25 10:00 太平洋时间（北京 1/26 02:00）店主节折扣截止
W16 1/25–1/31	社区回复、文字热修；交来源证明包	1/28 发布；监控与热修	—	店主节 1/25–2/1；1/28 发售；1/29 M7 两版交付；1/31 截止；热修到 2/4，2/5 起春节冻结

Steam 上架关键路径与发售日选项

日期	步骤
10/16（周五）	定签约主体；建 Steamworks 账号；开始入驻：法定名称、美元 SWIFT 收款账户、税务问卷（个人 W-8BEN 用身份证号作外国税号，按中美协定预扣 10%；公司 W-8BEN-E）、身份核验
10/23（周五）	付 $100 上架费（只有管理员能付；收入满 $1,000 后退还）。之后要等 30 天才能发售第一款游戏（有资料写 21 天，按 30 天算）→ 11/22 结束。最晚付费日：12/29
11/13	入驻资料通过（通常 10–15 个工作日；税号或银行被退回会多拖几周，缓冲到 12/4）
12/2	商店素材齐：全部人工制作的胶囊图、图书馆素材、≥5 张截图、文案、内容调查
12/7（周一）	提交商店页审核（3–5 个工作日，至少提前 7 个工作日提交）
12/16（周三）	即将推出页公开：发售前必须公开 ≥14 天，这里给了 43 天攒愿望单
约 12/14	收到邀请就报名 1/25–2/1「店主节」（主题是经营店铺，当铺正合适；邀请一般提前约 6 周，未核实）
1/10	2 月新品节报名截止。新品节要求 3/1 以后才发售，和 1 月发售冲突 → 默认不报
1/11（周一）	定去留：发售日在 1/14 锁定（发售前 14 天内不能改）
1/13（最迟 1/15）	提交构建审核 + 预告片（预告片是发售必需；审核 3–5 个工作日，按 7 天计，避开 1/18 MLK）
1/22（周五）	设首发折扣：最多 40%，7–14 天，建议 10–15%；必须发售前设好，且早于 1/25 的店主节折扣截止
1/28（周四）	手动按“发布”。默认 10:00 太平洋时间 = 北京 1/29 02:00；能否提前到北京晚上，要问 Valve（未核实）
发售后	Steam Deck 兼容审核可选；首笔分成约 2 月底到账；每次电汇约 $15–30 手续费

发售日选项

选项	好处	代价
A　1/28 周四（推荐）	在店主节里；构建提交避开 Valve 假期和 MLK；14 天首发折扣盖住春节（推测春节期间中文用户多，未核实）；春节前留一周热修；30 天折扣冷却 2/27 结束，赶得上 3/18–25 春促	节中发售在节日页面的位置没有核实
B　1/25 周一	整个店主节都以已发售的打折游戏出现	构建要 1/12 前提交，少 3 天开发
C　2/1–2/4	春节前最后的空档	错过大部分店主节；热修撞春节；即将推出页要 1/18 前公开
D　2/15 周一	春节之后；能参加春促	不是 1 月发售；夹在合家欢节与新品节之间，比较挤
E　走新品节	新品节曝光最大，愿望单最多	不满足“1 月底上 Steam”；要做公开试玩版、1/10 前报名；3 月初发售赶不上春促

商店页注意

- 商店页只能写发售时真有的功能；标了的系统（Windows）发售时必须能启动。
- 只发 Windows、键鼠；不声称 Steam Deck 兼容（游戏里约 190 处直接读键码，无手柄）。
- 德国区不填评级会被隐藏：内容调查要填完，1938 年沦陷、吗啡等主题如实填写。
- 是否必须有英文商店文案未核实；如需，必须由人写（约 ¥300–1,000），不能机翻。
- Valve 2027 年没有春节特卖（2022 年后取消）。中国大陆版号情况未核实。

免 AI 声明：替换清单

德厚当 交付计划 · 2026-10-12

原则：玩家在游戏里、商店页、预告片、社区素材里看到、听到、读到的，要么是 A/B/签约画师做的，要么是有书面“无 AI”证明的授权素材。AI 只用来写代码、测试和工具；不许用 AI 写玩家文字、旋律、像素排布、配色、贴花或地图布局；不许用 AI 润色或翻译。

类别	数量	怎么换	负责	期限
背景（柜台日/黄昏/夜/烛光 + 标题）	5 张 320×180	A 自画（变体也手画，不用程序调色）	A	11/8；标题 11/15
柜台工具（含 6 枚棋子）	25 个	A 自画，B 对照 layout.json 热点	A/B	11/8
人物头像	约 21 人 48×64（守铺可见约 18）	C2 外包（米画师，基础 + 2 表情，商用，禁 AI，分层源文件），A 美术指导	A 指导 / B 合同	≥3 人 11/25；8 人 12/4；其余 12/30
行走图	26 张（16×32 帧，4 向×4 帧）	C3 外包 16 个身体；其余 10 个路人用 A 选的配色换色（B 做）	C3 / B	12/30；换色 1/8
当物（剧情物品）	22 件 64×64	A 自画，必须和图鉴部位逐像素对得上；B 重标约 108 个验货部位框	A/B	分 4 批：11/13、11/20、12/11、12/18
通用物品 + 当铺陈设	11 件 + 15 件	C4 外包（这些没有真假对照，外包风险低）	C4	12/23
鉴定瑕疵	21 种运行时画法 → 约 24 个贴花	A 画贴花；B 把 flaw_render 改成贴图 + A 定的调色；纯程序生成的几种（模糊/错位/描边）去掉或换成 A 画的替换部件	A/B	代码 11/13；贴花 11/22
室内地砖、当铺地图	约 16 块；20×12 格	A 画地砖；B 在编辑器里手工重排地图（原图是生成脚本排的）	A/B	11/29
UI 图、色调参数	当票、印章、图标、对话框、铜钱；日夜色调 8 个关键帧、UI 配色	A/B 手画；色值由 A 重新挑（原来是 AI 选的）	A/B	12/6
小镇专属美术	35 个（建筑、店铺背景、小镇砖、道具）	守铺版用不到：移到归档，导出白名单排除，不进包	B	10/16
字体	思源宋体（Noto Serif SC）、马善政	保留（SIL OFL 1.1，可商用）；附许可；文字锁定后重做子集	B	许可 12/18；子集 1/11
音乐	10 首 AI 合成 → 3 循环 + 3 短乐句 + 结局曲	B 作曲（REAPER + EastWest SILK 或 NI East Asia），不沿用旧旋律，保留 MIDI/工程；可编配公有领域的江南丝竹曲目（如《中花六板》，公有领域状态未核实）	B	标题 11/6、当铺 11/13、夜 11/20、短乐句 11/27、结局曲 12/18
音效	9 个程序合成 → 约 15 个	自己录（算盘、铜钱、门板、纸、印章、电报键）+ Kenney CC0；Sonniss 等多供应商包要逐个记录来源（没有逐家的无 AI 证明时优先不用）	B	12/6
剧情 + 柜台会话文字	守铺可见约 1.4 万字	A 按大纲从头写（写的时候不开 AI 稿）	A	1–3 天 10/30；4–8 天 11/13；9–12 天 12/4；终章 12/13
数据里的叙事文字	约 1 万字（人物、物品、图鉴、夜事、日结等）	A 重写，_provenance 标 human:A:日期	A	12/27
系统、规矩、菜单文字	约 9.5 千字（规矩/引导/说明约 6.5 千 + 菜单/设置/帮助约 3 千）	B 人工重写（不用 AI）	B	12/13
鉴定观察句（新写）	约 6 千字	A 写；校验器拦住“真/假/仿”等判词	A/B	11/22 + 12/27
商店页、预告、宣传图、社媒、玩家须知	全部	全人工；截图只用人工化后的画面；预告不用 AI 剪辑/字幕/超分	A/B	12/2；预告 1/13
运行时模型 persona_residual.json	1 个	删除，改回规则打分后重新平衡	B	10/16

审核流程（防止 AI 素材漏进发售包）

1. 来源清单 legal/ASSET_PROVENANCE.csv：每个发出的文件一行——路径、sha256、作者（A / B / 外包画师 / 授权卖家）、做法、源文件路径、许可与许可文件、订单号、无 AI 证明、日期、复核人。
2. 黑名单：v0.4.2 所有图片/音频的哈希 + 旧文本语料。
3. 审核脚本（不进包）在每次导出时检查：没有清单行的文件；哈希在黑名单里；ai_draft 标记；不该进包的目录；与旧图同路径的像素相似度 >20%；旧旋律相似；与旧文本四字重合 ≥30% 的字符串（交人工复核）；缺许可文件；文字里有字体子集缺的字。
4. CI 拦截：带 AI 合写标记的提交，只要改到玩家文字、art/、audio/、data/strings 就失败。
5. 白名单导出：Steam 预设只打包清单里列出的文件（吸取《光与影：33号远征》带出 AI 占位贴图、被撤奖的教训）。
6. 节点签字：每周五构建跑一次；12/7 提交商店页、1/13 提交构建之前必须 0 违规。A、B 在 M3、M5、M6 签 AUDIT_SIGNOFF.md，之后再填后台 AI 声明“无”。
7. 外包闸门：合同禁止生成式 AI（含参考图、底稿），要分层源文件 + ≥2 个 WIP，分期付款；授权素材要有“无 AI”证明，许可也要允许用在 AI 写代码的游戏里（如 Mana Seed 禁止，就不用）。
8. 证据包放在仓库外：分层源文件、DAW/MIDI 工程、带 git 历史的草稿、3–5 段延时录像、合同。被误指控用 AI 时可以拿出来。
9. 发售后每个补丁重跑审核；Valve 改表格时重新核对。

完成定义（Definition of Done）

美术	人画、分层源文件进 art_src/、尺寸对、清单行齐、游戏里看过、锚点和部位框更新、哈希不在黑名单
音乐	MIDI 与工程归档、OGG 渲染、循环点写进 music.json、响度达标（循环 −18~−20 LUFS，短乐句 −16 LUFS，峰值 < −1.9 dBFS）、游戏里听过
音效	许可 + 无 AI 证明或录音记录、清单行、游戏里触发正确
文字	人按大纲写、标 human、判词校验与字形检查通过、另一人校对、没有沿用 AI 句子
代码	加测试、全部测试与自动试玩绿、.gd 里不写玩家文字、在 Steam 导出包里能跑
发售构建	审核 0 违规、A+B 签字、3 台机器冒烟、外部测试者通关、上一版存档能读

每周节奏

- 周一 30 分钟：定本周任务，更新燃尽（剩余人日 / 可用人日）。
- 每天异步三行：做完了什么 / 接下来做什么 / 卡在哪里。
- 周三：B 合入 A 的素材，A 在游戏里按 ×4、×6 看。
- 周五：Steam 导出 + 审核报告 + 20 分钟试玩 + 风险复盘；里程碑周逐项打勾。
- 每周指标：各类素材人工化比例、已重写字数、审核违规数、P0/P1 bug、经济区间、Steam 行政清单、已花预算。

工作量、预算、风险与后备方案

工作量（每人 79 人日，W1–W13 文字锁定前 64 人日）

	主要内容	估计
A	写作约 3.5 万字（剧情、会话、叙事数据、鉴定观察句、.gd 叙事文字）+ 大纲与校对；自画背景 5、工具 25、剧情物品 22、贴花约 24、地砖约 16、UI 图；风格指南、角色设定与外包指导；试玩观察	锁定前约 56–58 / 64
B	来源清单与审核、结局/存档/鉴定/一致性/前端代码、Steam 接入、3 轮平衡、素材接入、作曲与音效、系统/规矩/菜单文字约 9.5 千字、商店图排版、截图与预告、测试更新、试玩协调与修复、外包合同与付款	约 80 / 79（只剩 QA 缓冲）

原计划 A 在锁定前要 70+ 人日，超出 64；所以把系统文字、商店图排版、路人换色、外包事务挪给 B，并加 C4 外包。B 因此吃紧：所有“可选”项默认挪到发售后。估算来自研究者判断，未经实测；10/30 的测速关就是用来校准的。

预算（人民币，美元按 6.75 折算；外包价格为估算）

项目	低	计划	高
Steam 上架费 $100（收入满 $1,000 退还）	675	675	675
C1 主视觉 + 封面一套	2,100	3,675	10,500
C2 头像 约 21 人（基础 + 2 表情，商用，含试稿与平台费）	4,500	8,700	20,650
C3 行走图身体 16 个	3,360	5,040	10,080
C4 通用物品 11 + 陈设 15	4,000	6,000	8,000
REAPER 授权（年收入 <$2 万）	405	405	405
民乐音源（NI East Asia / EastWest SILK）	668	1,006	2,018
音效（自录 + 免费为主）、Aseprite、试玩谢礼	0	758	1,450
字体（OFL 免费；方正/汉仪/Zpix 不用）	0	0	0
合计（另留 10% 机动 ≈ ¥2.9 万；如需英文商店文案再加 ¥300–1,000）	≈1.6 万	≈2.6 万	≈5.4 万

预算为 0 的话排不下：A 会超出约 25–30 人日。

主要风险

风险	应对
A 画得比估算慢（高估算 105 人日）	早下外包；10/30 测速；11/13 若 A 进度 <70%，再加外包 ¥3–5 千并按砍单顺序砍
外包晚交、风格不对、偷偷用 AI	付费试稿、禁 AI 条款、WIP、分期付款；交期都在春节前；备选画师；配角 A 可画单姿势兜底
入驻资料（税号、银行）被退回	W1 就开始、W2 付费；缓冲到 12/4；最晚付费日 12/29
12/2 前拿不出人工画面	截图只拍柜台；后备：1/4 提交、1/14 上线（愿望单会少）
审核变慢或临近发售被打回	Valve 假期内不提交；1/13 提交留余量；文案保守；只发 Windows
AI 残留进包（没用到的图、旧音频、冷门分支的旧句子）	白名单导出、哈希黑名单、相似度与四字重合检查、生成器隔离
经济不达标，后期太难；没结局影响口碑	3 轮平衡 + 2 轮试玩；结局系统 M1 就合入；兜底：调低保护费或用接近“太平年”的数值
补丁弄坏存档	存档迁移在 M2 完成；M7 测 RC → 补丁读档
被误指控用 AI（像素图和合成器味的音乐容易招）	发售时发“全人工制作”开发日志 + 延时录像
1938 年沦陷题材的审查与舆论风险	内容调查如实填写；宣传文案谨慎

落后了先砍什么（按顺序）

1. 所有“可选”项：表情切换、成就、无障碍、黄昏曲、多存档、马保长客串、请人看货、Deck 审核
2. 6 个配错图的物品模板直接删掉，不补画
3. 通用物品只上已画好的
4. 路人换色 6 → 3
5. 结局 3 → 2；鉴定观察句每部位 2 → 1 句
6. 缩短或删掉序章下棋场景（省一张背景、6 枚棋子、约 1,164 字）
7. 标题背景改用柜台背景 + 标志
8. 再不行就改发售日（见下）

检查点

- 11/13 A 进度 ≥70% 且试稿通过，否则加外包、砍可选项。
- 11/27 切片没完成 → 即将推出改走后备（1/4 提交、1/14 上线），砍单第 1–3 步。
- 12/18 Alpha 没过 → 砍单第 4–7 步。
- 1/11（1/14 锁定前）审核没清零、有 P0、外包未齐 → 发售改到 2/1–2/4 或 2/15；完成版独立版仍在 1/29–1/31 交付。

不建议的退路：先带 AI 声明上 Steam、换完再删声明——技术上可行，但有人专门追踪这类删除，名声受损，也不符合你的要求；只有你明确同意才用。

假设与来源

假设

- “1 月末交付”理解为：两版都在 1/31 前做好，Steam 1/28 发售。若只要求做好不发售，发售日可以往后挪（见发售日选项）。
- 两人全职，每周 5 天；1/1 休；春节安排以 11 月官方公布为准。
- B 会用 DAW + 音源作曲、A 会画像素图（10/30 测速关核实，不过就加外包）。
- Godot 从 4.7 升到 4.7.2（GodotSteam 需要），风险低。
- 首次审核通过后，往默认分支推的新构建不需要再审（未核实）。
- 仓库保持私有（里面有 AI 历史、生成器和来源记录）。
- 独立版直接下载会遇到 Windows SmartScreen“未知发布者”提示：要么买代码签名证书（价格与周期未核实），要么在玩家须知里说明。

现状数据（来自仓库盘点，2026-10-12）

- 发出的图片 160 张：背景 5、物品 22、头像 21、工具 25、UI 2、小镇 85（行走图 26 张 = 416 帧）。
- 音乐 10 首共 11.9 分钟（守铺可听到约 5.4 分钟 + 16 秒短乐句）；音效 0 个文件，9 个运行时合成。
- 玩家可见文字约 4.99 万字（数据约 4.17 万 + 代码约 8.2 千），守铺可见约 4.28 万；32 个数据文件标着 ai_draft。
- 字体 2 个，都是 SIL OFL 1.1；导出包 714 个条目，其中 104 个是测试脚本（要排除）。
- 目前没有真正的结局；故事卡 42 张覆盖第 1–14 天（外加第 32 天一张）。
- 经济：自动试玩 10 天后钱 31–119（开局 340）；保护费每天 18–51。

主要来源（访问日期 2026-10-12；Steamworks 页面经搜索摘要，未直接打开）

- AI 声明改写（2026-01）：pcgamer.com “Steam updates AI disclosure form…”（2026-01-16）；gamedeveloper.com “Valve tweaks and clarifies AI disclosure rules for Steam”；videogameschronicle.com（2026-01-19）；pcgamesn.com（2026-01-17）；techpowerup.com/345302
- 不同看法：legalmoveslawfirm.com/steam-ai-policy/；首版政策：theregister.com（2024-01-10）
- 《光与影：33号远征》AI 占位贴图与撤奖：malaymail.com（2025-12-21）
- 上架费与等待期：partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee、/onboarding、steamdirect
- 即将推出与审核：partner.steamgames.com/doc/store/coming_soon、/review_process、/releasing
- 素材尺寸与预告：partner.steamgames.com/doc/store/assets/standard、/libraryassets、/trailer
- 折扣规则：partner.steamgames.com/doc/marketing/discounts
- 2027 上半年活动：pcgamer.com “Steam reveals all the sale dates… first half of 2027”（2026-07）；店主节 /doc/marketing/upcoming_events/themed_sales/shop_keep_2027；新品节 /nextfest/feb_2027
- 春节 2027：timeanddate.com；中文用户占比：gamingonlinux.com（2026-03）
- 价格：米画师项目页、Fiverr、Native Instruments、EastWest、REAPER、Sonniss、Kenney、itch.io AI 披露规则（gamingonlinux.com 2024-11）；字体 OFL 文本
- GodotSteam 4.11 / Godot 4.7.2：godotsteam.com（2026-08-22）

登录 Steamworks 后台后，请先核对这几条再执行计划：① AI 声明表原文；② 付费后等待 21 天还是 30 天；③ 即将推出最少天数与审核时长；④ 是否必须有英文商店文案；⑤ 店主节邀请与节中发售的位置；⑥ 能否选择北京时间晚上发布。